DEX Агрегатор

Сергей Протасов

DEX Агрегатор — это смарт-контракт, который помогает найти лучший способ обменять одни криптовалюты на другие, как приложение для сравнения цен в разных магазинах, но для крипто.

Применение

Когда вы хотите обменять токены (например, USDC на ETH), цена может отличаться на разных биржах (DEX):

- На Uniswap V2 цена одна
- На Uniswap V3 цена другая
- Нужно выбрать, где выгоднее

Агрегатор делает это автоматически и находит самый выгодный маршрут обмена.

Структура

Три главных компонента:

1. **PriceFetcher** — получает цены с разных бирж
2. **RouteFinder** — выбирает лучший маршрут обмена
3. **DEXAggregator** — главный контракт, который всё координирует

Основные методы

1. getQuote() — узнать цену

```
getQuote(адрес_входного_токена,
         адрес_выходного_токена,
         количество)
```

Показывает:

- Сколько вы получите токенов

- Насколько изменится цена (price impact)
- На каком DEX выгоднее (V2 или V3)

2. swapWithBestRoute() — совершить обмен

```
swapWithBestRoute(входной_токен,
                  выходной_токен,
                  количество,
                  минимальное_количество)
```

Делает обмен на самой выгодной бирже.

3. setProtocolFee() — установить комиссию

```
setProtocolFee(новая_комиссия)
```

Владелец может установить комиссию за использование (в базовых пунктах).

4. pause() / unpause() — остановить контракт

Если что-то пошло не так, владелец может остановить все обмены.

Как это работает внутри?

Шаг 1: Пользователь хочет обменять токен А на токен Б
Шаг 2: PriceFetcher проверяет цены на:

- Uniswap V2 (простая формула AMM)
- Uniswap V3 (с разными комиссиями: 0.01%, 0.3%, 1%)

Шаг 3: RouteFinder выбирает лучший вариант
Шаг 4: DEXAggregator:

- Забирает токен А у пользователя
- Делает обмен на выбранной бирже
- Берёт комиссию
- Отправляет токен Б пользователю

Основные функции PriceFetcher

getPriceFromUniswapV2()

$$\text{amountOut} = \frac{\text{amountIn} \times 997 \times \text{reserveOut}}{\text{reserveIn} \times 1000 + \text{amountIn} \times 997}$$

getPriceFromUniswapV3()

$$\text{amountOut} = \begin{cases} \dfrac{\text{amountIn} \times 10^{12}}{\frac{\text{sqrtPriceX96}}{10^6}} \times \dfrac{10^6 - \text{fee} \times 10^3}{10^6} \times 10^{-18}, & \text{если tokenIn} < \text{tokenOut} \\ \\ \text{amountIn} \times \dfrac{\text{sqrtPriceX96}}{10^{12}} \times \dfrac{10^6 - \text{fee} \times 10^3}{10^6} \times 10^{-18}, & \text{если tokenIn} > \text{tokenOut} \end{cases}$$

Защита от проблем

- **Slippage Protection** защищает от плохих цен.
- **Reentrancy Guard** защищает от повторных вызовов.
- **Pause Function** может остановить в чрезвычайной ситуации.
- **Owner Control** позволяет только владельцу менять комиссии.